

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 7 – Methoden & Modularisierung (IHK-Pseudocode-Stil)

Aufgabe (Winter 2020/21): Prüfziffer berechnen

Schreiben Sie eine Methode, die zu einer Zahl eine Prüfziffer nach dem Modulo-10-Verfahren berechnet.

```
Funktion berechnePruefziffer(nr: String) → Integer
    summe = 0
    for i = 0 to länge(nr)-1
        ziffer = int(nr[i])
        if i mod 2 == 0 dann
            ziffer = ziffer * 2
            if ziffer > 9 dann
                ziffer = ziffer - 9
            end if
        end if
        summe = summe + ziffer
    end for
    pruefziffer = (10 - (summe mod 10)) mod 10
    return pruefziffer
end Funktion
```

Aufgabe (Sommer 2021): Rabatt berechnen

Entwickeln Sie eine Methode, die anhand des Bestellwerts und einer Rabattstufe den Endpreis berechnet.

```
Funktion berechneRabatt(betrag: Real, stufe: Integer) → Real
  if stufe == 1 dann
    return betrag * 0.95
  else if stufe == 2 dann
    return betrag * 0.90
  else if stufe == 3 dann
    return betrag * 0.85
  else
    return betrag
  end if
end Funktion
```

Aufgabe (Sommer 2022): Modularisierung durch Hilfsmethode

Entwickeln Sie eine Hauptmethode und eine Hilfsmethode zur Berechnung der Gesamtkosten einer Bestellung.

```
Funktion berechnePosition(preis: Real, anzahl: Integer) → Real
    return preis * anzahl
end Funktion
```

```
Funktion berechneGesamtkosten(bestellung: Liste<Position>) → Real
    summe = 0
    for i = 0 to bestellung.size()-1
        summe = summe + berechnePosition(bestellung.get(i).preis, bestellung.get(i).anzahl)
    end for
    return summe
end Funktion
```

Aufgabe (Generisch): Methodenüberladung

Erklären Sie das Prinzip der Methodenüberladung und geben Sie ein Beispiel an.

```
Funktion addiere(a: Integer, b: Integer) → Integer  
    return a + b  
end Funktion
```

```
Funktion addiere(a: Real, b: Real) → Real  
    return a + b  
end Funktion
```

Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Methodenaufruf mit Objektparameter

Schreiben Sie eine Methode, die zwei Kurs-Objekte vergleicht und den Kurs mit der kleineren Kursnummer zurückgibt.

```
Funktion kleinerenKurs(k1: Kurs, k2: Kurs) → Kurs
    if k1.getKursnummer() < k2.getKursnummer() dann
        return k1
    else
        return k2
    end if
end Funktion
```